01 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

분수 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\cdots$, $\frac{1}{49}$, $\frac{1}{50}$ 중 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

[5.00점*]

① 35개 ② 38개 ③ 39개 ④ 43개 ⑤ 44개

02 지수법칙

$\frac{2^3+2^3}{3^6+3^6+3^6+3^6} \times \frac{9^3+9^3}{8^2+8^2+8^2+8^2}$을 간단히 하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 지수법칙을 이용할 것)

[5.00점*]

03 단항식의 곱셈과 나눗셈

다음 계산 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 구하시오.

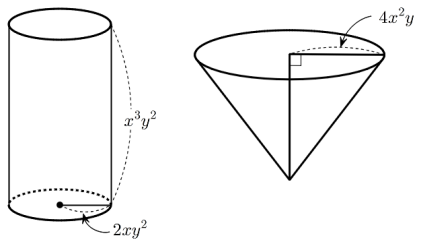
[5.00점*]



04 단항식의 곱셈과 나눗셈

밑면의 반지름의 길이가 $2xy^2$, 높이가 x^3y^2인 원기둥 모양의 그릇에 가득 들어있는 물을 밑면의 반지름의 길이가 $4x^2y$인 원뿔 모양의 그릇에 부었더니 물이 넘치지 않고 가득 찼다. 이때, 원뿔 모양의 그릇의 높이를 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)

[5.00점*]



05 다항식의 덧셈과 뺄셈

$4x-[x+2y-\{3x+2y-(4y+3)\}]$을 바르게 계산하면?

[5.00점*]

① $6x+4y+3$ ② $6x-4y-3$ ③ $3x-2y+1$

④ $3x+2y+1$ ⑤ $x+7y-4$

06 바르게 계산한 식 구하기

어떤 식에서 $-x^2+3x-8$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x^2+5x-14$가 되었다. 바르게 계산한 식을 쓰고 풀이 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

07 다항식의 덧셈과 뺄셈

$A=3x^2-2xy$, $B=x^2-x+3xy$일 때, $3A-(-2B+C)=8x^2-2x+9xy$를 만족하는 다항식 C를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

08 다항식의 덧셈과 뺄셈

$4\left(x^2+2x-1\right)-\left(2x^2+ax-3\right)$을 계산했을 때, x의 계수와 상수항의 합이 1이다. 이때 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

09 다항식과 단항식의 곱셈

윗변이 길이가 $2x+3y$, 아랫변의 길이가 $4x+5y$이고, 높이가 $5xy^2$인 사다리꼴의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

10 다항식의 나눗셈, 등식의 변형

$\dfrac{-12x^2+9xy}{-3x}-\dfrac{8y^2-4xy}{2y}=-2x$에서 y를 x의 식으로 나타낸 것은?

[5.00점*]

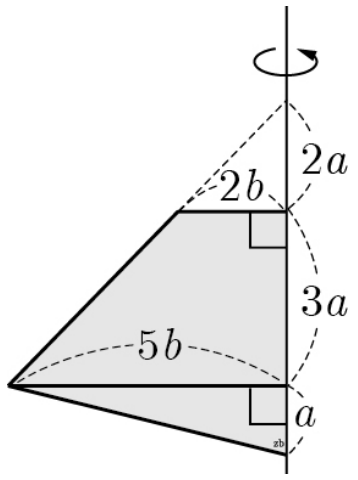
① $y=-\dfrac{7}{8}x$ ② $y=-\dfrac{8}{7}x$ ③ $y=x$

④ $y=\dfrac{7}{8}x$ ⑤ $y=\dfrac{8}{7}x$

11 회전체의 부피와 식의 계산

다음 그림과 같은 평행도형에서 색칠한 부분을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시켜 얻은 입체도형의 부피를 구하여라.

[5.00점*]



12 식의 대입

$x=2$, $y=-1$일 때, $\dfrac{5x^2y^2-4xy^3}{2xy}-\dfrac{3x^3y^2-5x^2y^3}{x^2y}$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

13 식의 대입

$y+2=3(x-1)$일 때, $6x^2-4xy-1$을 x의 식으로 나타내면 ax^2+bx+c이다. 상수 a, b, c에 대하여 $b-ac$의 값은?

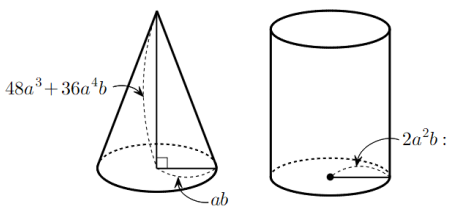
[5.00점*]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

14 입체도형의 부피와 겉넓이

다음 그림에서 밑면의 반지름의 길이가 ab, 높이가 $48a^3+36a^4b$인 원뿔의 부피와 밑면의 반지름의 길이가 $2a^2b$인 원기둥의 부피가 서로 같을 때, 원기둥의 높이와 겉넓이를 각각 구하시오.

[5.00점*]



15 식의 값(비례식)

$x:y=3:2, y:z=3:4$일 때, $\left(\frac{7}{9}x^2yz-\frac{1}{6}xy^2z\right)\div\frac{4xy^3}{3}-\frac{xz}{4y}\left(\frac{3}{2x}-\frac{5}{3y}\right)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

16 단항식의 결정

다음 조건을 모두 만족시키는 단항식 A, B에 대하여 $\frac{A}{B}$를 간단히 나타내시오.

〈 조 건 〉

○ B는 x에 대한 일차식이다.

○ $\frac{2A+14x^2}{x}=4x^3-7B$

[5.00점*]

17 다항식의 나눗셈

어떤 다항식을 $-\frac{y}{2x}$로 나누었더니 몫이 $12x^2y-5x^2-4xy$이고 나머지가 $6xy^2-\frac{1}{2}xy$일 때, 어떤 다항식을 구하면?

[5.00점*]

① $xy+2y^2$ ② $2xy+2y^2$ ③ $xy-2y^2$

④ $2xy-2y^2$ ⑤ $x+2xy^2$

18 다항식의 계산

다음 두 식 A, B를 각각 계산하고, $\frac{1}{3}A-(B-C)=-6x+15$를 만족시키는 다항식 C를 구하시오.

〈조 건〉

$A=\left(2x^2y^2-6xy^2\right)\div\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)$

$B=\left(x-2+\frac{1}{x}\right)\div\frac{1}{2x}$

[5.00점*]

19 식의 대입

$a=1$, $b=-17$, $c=-7$일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

〈조 건〉

$4\left(\frac{1}{3}a^2bc-\frac{1}{6}ab^2+\frac{1}{12}bc\right)\div\frac{1}{3}ab$

[5.00점*]

20 식의 값

두 수 x, y에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=-2$일 때, $\frac{2x-xy+2y}{x+xy+y}$의 값은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{13}{2}$